中华人民共和国国家标准

GB 3102.1—93

空间和时间的量和单位

代替 GB 3102.1—86

Quantities and units—Space and time

引言

本标准等效采用国际标准ISO 31-1:1992《量和单位　第一部分:空间和时间》。

本标准是目前已经制定的有关量和单位的一系列国家标准之一,这一系列国家标准是:

GB 3100　国际单位制及其应用;

GB 3101　有关量、单位和符号的一般原则;

GB 3102.1　空间和时间的量和单位;

GB 3102.2　周期及其有关现象的量和单位;

GB 3102.3　力学的量和单位;

GB 3102.4　热学的量和单位;

GB 3102.5　电学和磁学的量和单位;

GB 3102.6　光及有关电磁辐射的量和单位;

GB 3102.7　声学的量和单位;

GB 3102.8　物理化学和分子物理学的量和单位;

GB 3102.9　原子物理学和核物理学的量和单位;

GB 3102.10　核反应和电离辐射的量和单位;

GB 3102.11　物理科学和技术中使用的数学符号;

GB 3102.12　特征数;

GB 3102.13　固体物理学的量和单位。

上述国家标准贯彻了《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、国务院于1984年2月27日公布的《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》和《中华人民共和国法定计量单位》。

本标准的主要内容以表格的形式列出。表格中有关量的各栏列于左面各页,而将其单位列于对应的右面各页并对齐。两条实线间的全部单位都是左面各页相应实线间的量的单位。

量的表格列出了本标准领域中最重要的量及其符号,并在大多数情况下给出了量的定义,但这些定义只用于识别,并非都是完全的。

某些量的矢量特性,特别是当定义需要时,已予指明,但并不企图使其完整或一致。

在大多数情况下,每个量只给出一个名称和一个符号。当一个量给出两个或两个以上的名称或符号,而未加以区别时,则它们处于同等的地位。当有两种斜体字母(例如:ϑ、θ,φ、ϕ,g、g)存在时,只给出其中之一,但这并不意味另一个不同等适用。一般这种异体字不应给予不同的意义。在括号中的符号为"备用符号",供在特定情况下主符号以不同意义使用时使用。

量的相应单位连同其国际符号和定义一起列出。

单位按下述方式编排:

一般只给出SI单位。应使用SI单位及其用SI词头构成的十进倍数和分数单位。十进倍数和分数单

国家技术监督局1993-12-27批准　　1994-07-01实施

位未明确地给出。

可与SI的单位并用的和属于国家法定计量单位的非SI的单位列于SI单位之下，并用虚线与相应的SI单位隔开。专门领域中使用的非国家法定计量单位列于“换算因数和备注”栏。一些非国家法定计量单位列于附录(参考件)中，这些参考件不是标准的组成部分。

关于量纲一的量的单位说明：

任何量纲一的量的一贯单位都是数字一(1)。在表示这种量的值时，单位1一般并不明确写出。词头不应加在数字1上构成此单位的十进倍数或分数单位。词头可用10的乘方代替。

例：

折射率　$n=1.53\times1=1.53$

雷诺数　$Re=1.32\times10^3$

考虑到一般是将平面角表示为两长度之比，将立体角表示为面积与长度的平方之比，国际计量委员会(CIPM)在1980年规定，在国际单位制中弧度和球面度为无量纲的导出单位；这就意味着将平面角和立体角作为无量纲的导出量。为了便于识别量纲相同而性质不同的量，在导出单位的表示式中可以使用单位弧度和球面度。

数值表示：

“定义”栏中的所有数值都是准确的。

在“换算因数和备注”栏中的数值如果是准确的，则在数值后用括号加注“准确值”字样。

本标准的特殊说明：

附录A，B和C是参考件，所列的单位都是非法定计量单位；其中附录A和B中的单位属限制使用的单位，附录C中的单位是已经废除的单位。

1　主题内容与适用范围

本标准规定了空间和时间的量和单位的名称与符号；在适当时，给出了换算因数。

本标准适用于所有科学技术领域。

2　名称和符号

量:1-1～1-3.10

项　号	量的名称	符　号	定　　义	备　　注
1-1	[平面]角 angle, (plane angle)	$\alpha,\beta,\gamma,\theta,\varphi$	平面角是以两射线交点为圆心的圆被射线所截的弧长与半径之比	也可用其他符号
1-2	立体角 solid angle	Ω	锥体的立体角为,以锥体的顶点为球心作球面,该锥体在球表面截取的面积与球半径平方之比	
1-3.1	长度 length	l,L		长度是基本量之一
1-3.2	宽度 breadth	b		
1-3.3	高度 height	h		
1-3.4	厚度 thickness	d,δ		
1-3.5	半径 radius	r,R		
1-3.6	直径 diameter	d,D		
1-3.7	程长 length of path	s		
1-3.8	距离 distance	d,r		
1-3.9	笛卡儿坐标 cartesian coordinates	x,y,z		
1-3.10	曲率半径 radius of curvature	ρ		

单位:1-1.a～1-3.b

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
1-1.a	弧度 radian	rad	1 rad=1 m/m=1	参阅引言。 弧度是一圆内两条半径之间的平面角,这两条半径在圆周上所截取的弧长与半径相等
1-1.b	度 degree	°	$1°=\frac{\pi}{180}$rad	1°=0.017 453 3 rad 在数字与任何此类角标型的单位符号之间不应空开。
1-1.c	[角]分 minute	′	1′=(1/60)°	度最好按十进制细分;因此,单位符号应置于数字之后。 例:17°15′最好写成17.25°
1-1.d	[角]秒 second	″	1″=(1/60)′	
1-2.a	球面度 steradian	sr	1 sr=1 m^2/m^2=1	参阅引言。 球面度是一立体角,其顶点位于球心,而它在球面上所截取的面积等于以球半径为边长的正方形面积
1-3.a	米 metre	m	米是光在真空中(1/299 792 458)s时间间隔内所经路径的长度	埃(Å), 1 Å=10^{-10}m(准确值) 千米俗称公里
1-3.b	海里 nautical mile	n mile		1 n mile=1 852 m(准确值)(只用于航程) 本定义为1929年国际水文学会议所采用

量:1-4～1-9

项　号	量的名称	符　号	定　　义	备　　注
1-4	曲率 curvature	κ	$\kappa=1/\rho$	
1-5	面积 area	A,(S)	$A=\iint \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y$ 式中x和y是笛卡儿坐标	对于面积元,有时用$\mathrm{d}\sigma$
1-6	体积 volume	V	$V=\iiint \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y\ \mathrm{d}z$ 式中x,y和z是笛卡儿坐标	对于体积元,有时用$\mathrm{d}\tau$
1-7	时间 time, 时间间隔 time interval, 持续时间 duration	t		时间是基本量之一
1-8	角速度 angular velocity	ω	$\omega=\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$	
1-9	角加速度 angular acceleration	α	$\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$	本方程式适用于绕固定轴的旋转。如果ω和α二者都被看作是矢量,它们也可以普遍使用

单位:1-4.a～1-9.a

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
1-4.a	每米 reciprocal metre, 负一次方米 metre to the power minus one	m^{-1}		
1-5.a	平方米 square metre	m^2		
1-5.b	公顷 hectare	hm^2		用于表示土地面积 1 $hm^2=10^4 m^2$(准确值)
1-6.a	立方米 cubic metre	m^3		立方厘米的符号用cm^3,而不用cc
1-6.b	升 litre	L,(l)	1 L=1 dm^3	1 L=$10^{-3}m^3$(准确值) 1964年第12届国际计量大会定义升为1 L=1 dm^3。根据旧定义,升等于1.000 028 dm^3
1-7.a	秒 second	s	秒是铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的9 192 631 770个周期的持续时间	
1-7.b	分 minute	min	1 min=60 s	关于日的时间表示法参阅GB 2809 其他单位,例如星期、月和年(a)是通常使用的单位
1-7.c	[小]时 hour	h	1 h=60 min	
1-7.d	日,(天) day	d	1 d=24 h	
1-8.a	弧度每秒 radian per second	rad/s		其他单位参阅1-1.b～d
1-9.a	弧度每二次方秒 radian per second squared	rad/s^2		其他单位参阅1-1.b～d

量:1-10～1-11.2

项　号	量的名称	符　号	定　　义	备　　注
1-10	速度 velocity	v c u,v,w	$v=\frac{ds}{dt}$	v 是广义的标志。c 用作波的传播速度。 当不用矢量标志时，建议用 u,v,w 作速度 c 的分量
1-11.1	加速度 acceleration	a	$a=\frac{dv}{dt}$	本方程适用于直线运动。如果 a 和 v 是矢量，它也普遍适用
1-11.2	自由落体加速度 acceleration of free fall 重力加速度 acceleration due to gravity	g		标准自由落体加速度： $g_n=9.806\ 65\ m/s^2$ （准确值） （第三届国际计量大会，1901）

单位:1-10.a～1-11.a

项　号	单位名称	符　号	定　义	换算因数和备注
1-10.a	米每秒 metre per second	m/s		
1-10.b	千米每[小]时 kilometre per hour	km/h		1 km/h=$\frac{1}{3.6}$m/s(准确值)= 0.277 778 m/s
1-10.c	节 knot	kn		1 kn=1 n mile/h= 0.514 444 m/s(只用于航行)
1-11.a	米每二次方秒 metre per second squared	m/s^2		

附 录 A
以英尺、磅和秒为基础的单位及某些其他单位
（参考件）

量的项号	量的名称	单位项号	单位名称与符号	换算因数和备注
1-3.1	长度 length	1-3.A.a	英寸 inch： in	1 in＝25.4 mm(准确值) 名称密耳(mil)或英毫(thou)有时用来代表“毫英寸”
		1-3.A.b	英尺 foot： ft	1 ft＝12 in(准确值)＝0.304 8 m(准确值) 美国用于海岸和大地测量的美制测绘英尺定义为： 1 美制测绘英尺$=\frac{1\ 200}{3\ 937}$m＝1.000 002×0.304 8 m＝0.304 800 6 m
		1-3.A.c	码 yard： yd	1 yd＝3 ft(准确值)＝36 in(准确值)＝0.914 4 m(准确值) 该定义是美国于1959年(Announcement U.S. Dept. of Commerce, National Bureau of Standards, F. R. Doc. 59-5442 d. d. June 30, 1959)，英国于1963年(Weights and Measure Act, 1963)法定采用的。美制测绘英尺的例外参阅1-3.A.b的备注
		1-3.A.d	英里 mile	1 mile＝5 280 ft(准确值)＝1 609.344 m(准确值) 这里的英里也称为法定英里。 1 美制英里＝1 609.347 m
1-5	面积 area	1-5.A.a	平方英寸 square inch： in^2	1 in^2＝645.16 mm^2(准确值) 有时用“圆密耳”表示面积： $\frac{\pi}{4}\times10^{-6}in^2$＝506.707 5$\mu m^2$
		1-5.A.b	平方英尺 square foot： ft^2	1 ft^2＝0.092 903 04 m^2(准确值)
		1-5.A.c	平方码 square yard： yd^2	1 yd^2＝0.836 127 36 m^2(准确值) 通常用“sq in”，“sq ft”和“sq yd”为英文简写符号

量的项号	量的名称	单位项号	单位名称与符号	换算因数和备注
1-5	面积 area	1-5.A.d	平方英里 square mile： $mile^2$	1 $mile^2$=2.589 988 km^2 1 $mile^2$(美制测绘)=2.589 998 km^2 1 $mile^2$=640 英亩(准确值)
		1-5.A.e	英亩 acre	1 acre=4 046.856 m^2 1 美制测绘英亩=4 046.873 m^2 1 acre=4 840 yd^2(准确值)
1-6	体积 volume	1-6.A.a	立方英寸 cubic inch： in^3	1 in^3=16.387 064 cm^3(准确值)
		1-6.A.b	立方英尺 cubic foot： ft^3	1 ft^3=28.316 85 dm^3(准确值)
		1-6.A.c	立方码 cubic yard： yd^3	1 yd^3=0.764 554 9 m^3 通常用“cu in”,“cu ft”和“cu yd”为英文简写符号
		1-6.A.d	加仑(英) gallon(UK)： gal(英)	1 gal(英)=277.420 in^3=4.546 092 dm^3(准确值)=1.200 95 gal(美)
		1-6.A.e	品脱(英) pint(UK)： pt(英)	8 pt(英)=1 gal(英)； 1 pt(英)=0.568 261 25 dm^3(准确值)=1.200 95 liq pt(美)
		1-6.A.f	液盎斯(英) fluid ocunce (UK)： fl oz(英)	160 fl oz(英)=1 gal(英) 1 fl oz(英)=28.413 06 cm^3=0.960 760 fl oz(美)
		1-6.A.g	蒲式耳(英) bushel(UK)	1 蒲式耳(英)=8 gal(英)=36.368 72 dm^3(准确值)=1.032 06 bu(美)
		1-6.A.h	加仑(美) gallon(US)： gal(美)	1 gal(美)=231 in^3=3.785 412 dm^3=0.832 674 gal(英)
		1-6.A.i	液品脱(美) liquid pint (US)： liq pt(美)	8 liq pt(美)=1 gal(美)； 1 liq pt(美)=0.473 176 5 dm^3=0.832 674 pt(英)

量的项号	量的名称	单位项号	单位名称与符号	换算因数和备注
1-6	体积 volume	1-6.A.j	液盎斯(美) fluid ounce (US): fl oz(美)	128 fl oz(美)=1 gal(美); 1 fl oz(美)=29.573 53 cm^3=1.040 84 fl oz(英)
		1-6.A.k	桶(美) 石油等用 barrel (US) for petroleum etc.	1 桶(美)(石油)=9 702 in^3=158.987 3 dm^3=34.972 3 gal(英)=42 gal(美)
		1-6.A.l	蒲式耳(美) bushel(US): bu(美)	1 bu(美)=2 150.42 in^3=35.239 02 dm^3=0.968 939 蒲式耳(英)
		1-6.A.m	干品脱(美) dry pint (US): dry pt(美)	64 dry pt(美)=1 bu(美); 1 dry pt(美)=0.550 610 5 dm^3=0.968 939 pt(英)
		1-6.A.n	干桶(美) dry barrel (US): bbl(美)	1 bbl(美)(干)=7 056 in^3=115.627 1 dm^3
1-10	速度 velocity	1-10.A.a	英尺每秒 foot per second: ft/s	1 ft/s=0.304 8 m/s(准确值)
		1-10.A.b	英里每小时 mile per hour: mile/h	1 mile/h=0.447 04 m/s(准确值)
1-11.1	加速度 accelera-tion	1-11.A.a	英尺每二次方秒 foot per second squared:ft/s^2	1 ft/s^2=0.304 8 m/s^2(准确值)

附 录 B
供参考的其他非SI的单位，特别是有关换算因数
（参考件）

量的项号	量的名称	单位项号	单位名称与符号	换算因数和备注
1-1	[平面]角 angle, (plane angle)	1-1.B.a	冈(或度) gon(or grade): gon	1 gon=$\frac{\pi}{200}$ rad=0.015 707 96 rad
1-3.1	长度 length	1-3.B.a	光年 light year: l.y.[1]	1光年是电磁波在自由空间1年内所传播的距离。 1 l.y.=9.460 730×10^{15} m
		1-3.B.b	天文单位 astronomical unit: AU[2]	1 AU=1.495 978 7×10^{11} m (1976年天文常数系统采用的值)
		1-3.B.c	秒差距 parsec: pc	1秒差距是1天文单位的距离所张的角度为1角秒时的距离。 1 pc=206 264.8 AU=30.856 78×10^{15} m
1-7	时间 time	1-7.B.a	年 year: a, 回归年 tropical year: a_{trop}	回归年是太阳连续两次通过平均春分点所经历的时间。 这个时间间隔与太阳相应的平均黄径之差有关，它与时间并非准确的线性关系；也就是说，a_{trop}并非常数，而是以大约每世纪0.53 s的速率减小。回归年近似等于365.242 20 d=31 556 926 s
1-11.2	自由落体加速度 acceleration of free fall	1-11.B.a	伽 gal: Gal	1 Gal=0.01 m/s^2 毫伽常用于大地测量学中

1) "l.y."是光年(light year)的缩写。

2) "AU"是天文单位(astronomical unit)的缩写

附 录 C
供参考的市制单位，特别是有关换算因数
（参考件）

量的项号	量的名称	单位项号	单位名称	换算因数和备注
1-3.1	长度 length	1-3.C.a	[市]里	1[市]里＝500 m
		1-3.C.b	丈	1 丈＝10/3 m＝3.$\dot{3}$m
		1-3.C.c	尺	1 尺＝1/3 m＝0.3$\dot{3}$m
		1-3.C.d	寸	1 寸＝1/30 m＝0.03$\dot{3}$m
		1-3.C.e	[市]分	1[市]分＝1/300 m＝0.00$\dot{3}$m
1-5	面积 area	1-5.C.a	亩	1 亩＝10 000/15 m^2＝666.$\dot{6}$ m^2
		1-5.C.b	[市]分	1[市]分＝1 000/15 m^2＝66.$\dot{6}$ m^2
		1-5.C.c	[市]厘	1[市]厘＝100/15 m^2＝6.$\dot{6}$ m^2

附加说明：

本标准由全国量和单位标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国量和单位标准化技术委员会第一分委员会负责起草。

本标准主要起草人余梦生。